

北京化工大学微机原理 2017-2019 知识点总结

8086 结构

BIU 负责总线访问、取指和形成物理地址；EU 负责执行。物理地址=段地址*10H+偏移。8086 20 根地址线、1MB 空间、16 位数据总线。

补码与标志

n 位补码范围 -2^{n-1} 到 $2^{n-1}-1$ 。CF 看无符号进/借位，OF 看有符号溢出。

寻址

含 BP 默认 SS；BX/SI/DI 默认 DS。直接、寄存器间接、基址变址等要会判断并计算物理地址。

小端和堆栈

低地址存低字节。PUSH 先 SP-=2 再写；POP 先读再 SP+=2。

中断

向量表 00000H-003FFH，每向量 4 字节，地址=4*n，低字 IP、高字 CS。INTR 可屏蔽，NMI 不受 IF 控制。

存储器扩展

先按位宽分组，再按容量分组。片内地址线由单片深度决定，片选线由组数决定；未参与译码的高位会造成地址覆盖。

8255

方式控制字 D7=1；D6-D5 A 组方式，D4 PA 方向，D3 PC 高 4 位方向，D2 B 组方式，D1 PB 方向，D0 PC 低 4 位方向。方式 0 全输出常为 80H；PA 输入、PC3 状态输入常见为 91H。

8259

初始化顺序 ICW1、ICW2、ICW3、ICW4，再写 OCW1 屏蔽字。ISR 结束发 EOI: MOV AL,20H / OUT command,AL。类型号=基址+IRQ。

8255 初始化模板

```
; control = 80H + GA_mode*20H + PA_in*10H + PCU_in*08H
;           + GB_mode*04H + PB_in*02H + PCL_in
MOV DX, P8255_CTRL
MOV AL, 80H           ; PA/PB/PC 全输出，方式 0
OUT DX, AL
MOV AL, 91H           ; PA 输入，PC 高位输入，其余输出，方式 0
OUT DX, AL
```

8259 初始化模板

```
PIC_CMD EQU 20H
PIC_DATA EQU 21H
MOV AL,11H           ; ICW1: edge, cascade, ICW4 needed
OUT PIC_CMD,AL
MOV AL,08H           ; ICW2: vector base
```

```
OUT PIC_DATA, AL
MOV AL, 04H      ; ICW3: slave on IR2, example
OUT PIC_DATA, AL
MOV AL, 01H      ; ICW4: 8086 mode
OUT PIC_DATA, AL
MOV AL, 0F7H     ; OCW1: unmask IR3
OUT PIC_DATA, AL
STI
; ISR end
MOV AL, 20H
OUT PIC_CMD, AL
IRET
```